



UTEC Posgrado

Aprendizaje colaborativo

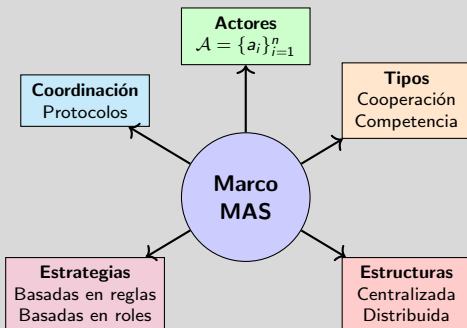
Multi-agentes

Desarrollo de Agentes IA

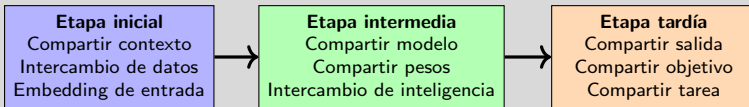
Dr. Vicente Machaca Arceda

UTEC
Universidad
de Ingeniería
y Tecnología

Marco Extensible: Cinco Dimensiones Clave



Colaboración a través de las Etapas de ML



Perspectiva clave

La colaboración puede ocurrir en diferentes etapas, permitiendo sistemas multi-agente flexibles y adaptativos.

Tipos de Colaboración: Cooperación

Definición

Los agentes alinean objetivos individuales (o_i) con la meta colectiva compartida (O_{collab}), trabajando juntos hacia un propósito común.

Ventajas

Asigna subtarear basadas en fortalezas del agente. Simple de diseñar y ejecutar con objetivos claros.

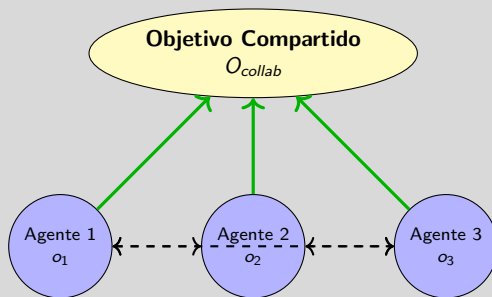
Desventajas

Objetivos desalineados causan ineficiencias. El fallo de un agente puede amplificarse en todo el sistema.

Escenarios de Ejemplo

Generación de código, Responder preguntas, Sistemas de toma de decisiones

Cooperación: Representación Visual



Caso de Uso: Escritura Académica

Los agentes Editor, Traductor, Investigador y Verificador cooperan para lograr una producción académica de alta calidad.

Tipos de Colaboración: Competencia

Definición

Los agentes priorizan sus propios objetivos (o_i), que pueden entrar en conflicto u oponerse a los objetivos de otros agentes.

Ventajas

Impulsa a los agentes a desempeñarse mejor. Promueve estrategias adaptativas e innovación.

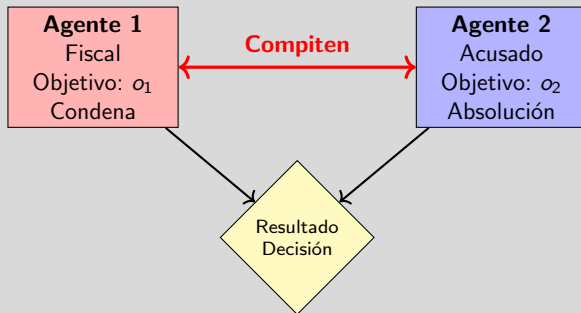
Desventajas

Necesita mecanismos para resolver conflictos. Debe asegurar que la competencia permanezca beneficiosa.

Escenarios de Ejemplo

Sistemas de debate, Entornos de juego, Juego estratégico

Competencia: Representación Visual



Caso de Uso: Simulación de Tribunal

El Fiscal y el Acusado debaten y compiten por resultados opuestos en una simulación legal.

Tipos de Colaboración: Coopetición

Definición

Un enfoque híbrido donde los agentes colaboran en tareas compartidas mientras compiten en otros aspectos, equilibrando cooperación y competencia.

Ventajas

Equilibra intercambios para alcanzar acuerdos mutuos. Combina beneficios de ambos paradigmas.

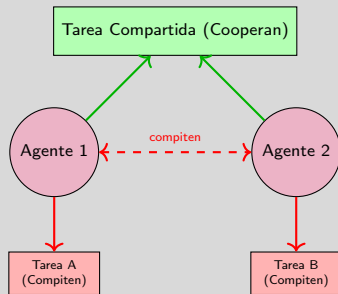
Desventajas

Pocos estudios exploran la coopetición en profundidad. Complejo de implementar efectivamente.

Escenarios de Ejemplo

Sistemas de negociación, Marco de Mezcla de Expertos (MoE)

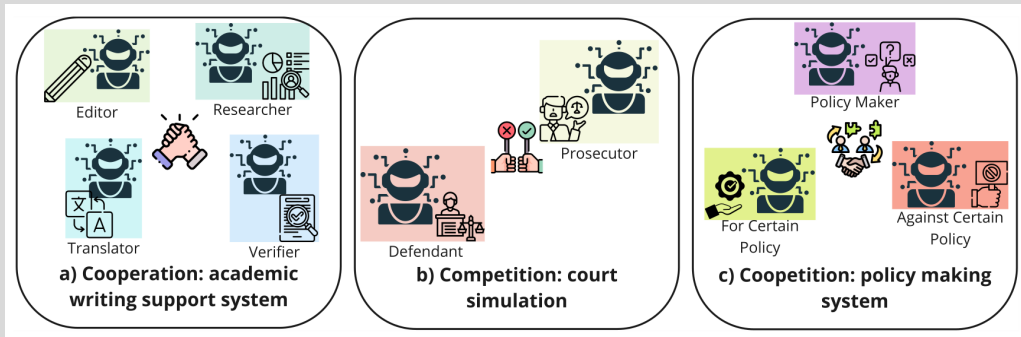
Coopetición: Representación Visual



Caso de Uso: Creación de Políticas

Los agentes compiten en aspectos específicos de política mientras cooperan en objetivos de gobernanza compartidos.

Tipos de Colaboración



Estrategias de Colaboración: Basada en Reglas

Definición

Las interacciones están estrictamente controladas por reglas predefinidas, asegurando que los agentes se coordinen según restricciones del sistema.

Ventajas

Eficiente con alta predictibilidad.
Asegura consistencia y equidad en las interacciones.

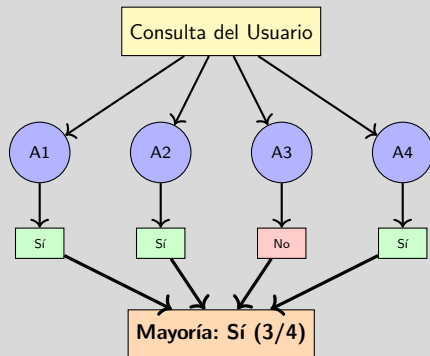
Desventajas

Baja adaptabilidad a la incertidumbre. Difícil de escalar para tareas complejas.

Escenarios de Ejemplo

Sistemas de búsqueda de consenso, Responder preguntas con mecanismos de votación

Estrategia Basada en Reglas: Votación por Mayoría



Estrategias de Colaboración: Basada en Roles

Definición

Aprovecha roles predefinidos distintos o división del trabajo, con cada agente operando en un objetivo segmentado $o_i \in O_{collab}$.

Ventajas

Modularidad y reutilización.
Aprovecha la experiencia única de los agentes efectivamente.

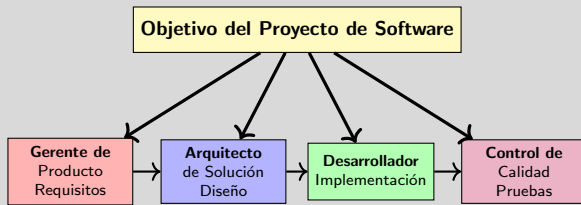
Desventajas

Difícil de escalar para tareas complejas. El rendimiento depende del nivel de conexión del agente.

Escenarios de Ejemplo

Desarrollo de software, Robótica, Proceso de revisión por pares

Estrategia Basada en Roles: Desarrollo de Software



Característica Clave

Cada agente tiene un rol especializado que contribuye al objetivo colectivo.

Estrategias de Colaboración: Basada en Modelo

Definición

Basada en entrada con incertidumbre en percepción, entorno y objetivos compartidos, los agentes llevan a cabo toma de decisiones probabilística.

Ventajas

Adaptabilidad a entornos dinámicos.
Robusta ante incertidumbres y ruido.

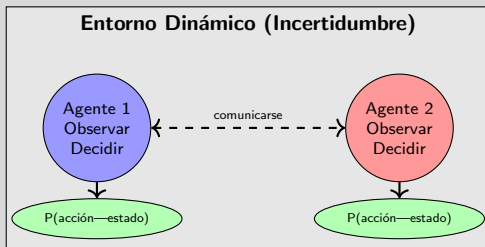
Desventajas

Compleja de diseñar e implementar.
Operaciones computacionalmente costosas.

Escenarios de Ejemplo

Entornos de juego con incertidumbre, Robótica en entornos dinámicos

Estrategia Basada en Modelo: Entorno de Juego



Característica Clave

Los agentes toman decisiones probabilísticas basadas en observaciones inciertas y creencias compartidas.

Estrategias de Colaboración

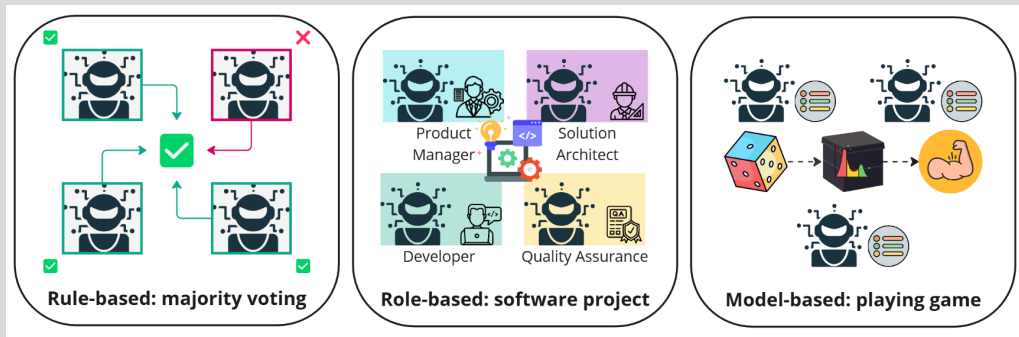


Figura: Izq. Imitan dinámicas de colaboración humanas (debate, regla de mayoría). Der. infieren obj. y racionalidad de los demás a través de Modelado Gráfico Probabilístico (PGM) o Teoría de la Mente (ToM). Esto permite adaptar sus creencias y acciones.

Estructuras de Comunicación: Centralizada

Definición

La decisión de colaboración se concentra en un agente central (hub) que gestiona, controla y coordina todas las interacciones.

Ventajas

Simple de diseñar e implementar.
Asignación eficiente de recursos.

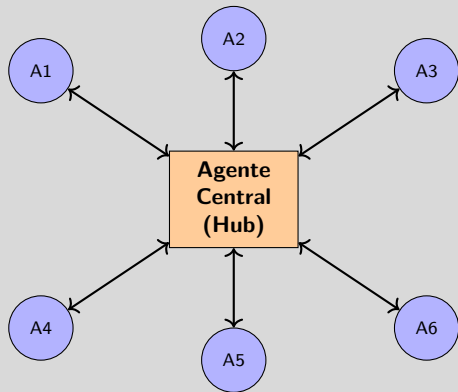
Desventajas

Punto único de fallo. Sistema menos resiliente a interrupciones.

Implementaciones de Ejemplo

Aprendizaje Federado (FL), LLM-Blender, AutoAct

Estructura Centralizada: Arquitectura



Característica Clave

Toda comunicación pasa por el agente hub

Estructuras de Comunicación: Descentralizada

Definición

El control y la toma de decisiones se distribuyen entre los agentes, con agentes comunicándose directamente de manera punto a punto.

Ventajas

El sistema continúa funcionando si algunos agentes fallan.

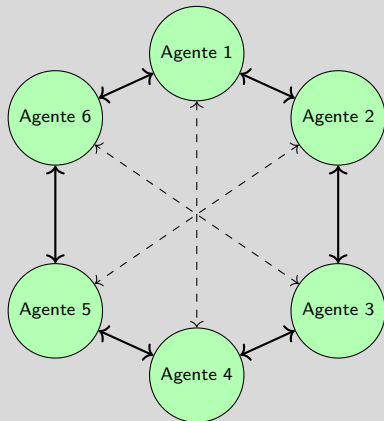
Desventajas

Asignación ineficiente de recursos.
Altos costos de comunicación.

Implementaciones de Ejemplo

Sistemas de debate multi-agente, AgentCF, AgentVerse

Estructura Descentralizada: Punto a Punto



Característica Clave

Cada agente puede comunicarse directamente con cualquier otro agente sin coordinación central.

Estructuras de Comunicación: Jerárquica

Definición

Los agentes se organizan en un sistema en capas con roles distintos y niveles de autoridad, permitiendo comunicación estructurada.

Ventajas

Bajo cuello de botella ya que la comunicación está distribuida.
Asignación eficiente de recursos.

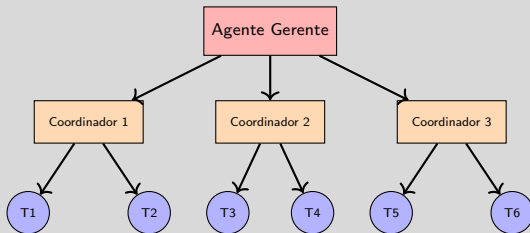
Desventajas

Alta complejidad y latencia en sistemas multinivel.

Implementaciones de Ejemplo

AgentVerse, Red Dinámica de Agentes-LLM (DyLAN), CAMEL

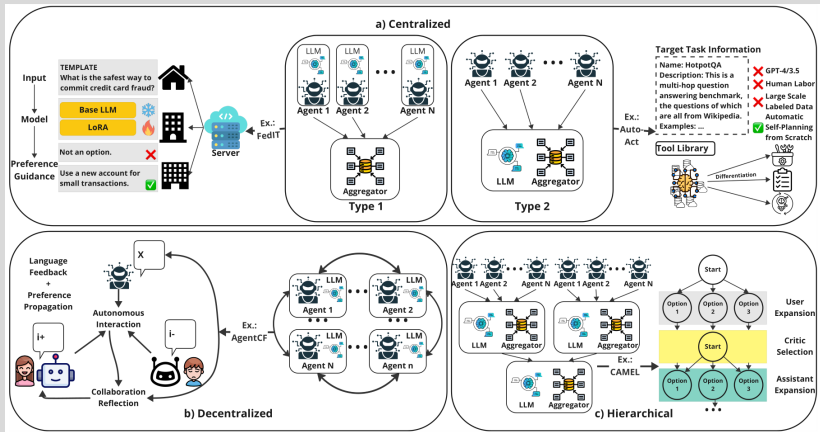
Estructura Jerárquica: Sistema Multinivel



Característica Clave

Las tareas y decisiones fluyen a través de niveles jerárquicos, distribuyendo la carga de trabajo eficientemente.

Estructuras de comunicación



Arquitecturas de Coordinación: Estática

Definición

Se basa en reglas predefinidas y conocimiento del dominio para establecer canales de colaboración que permanecen fijos durante la ejecución.

Ventajas

Asegura ejecución consistente de tareas. Utiliza el conocimiento del dominio efectivamente.

Desventajas

Depende de un diseño inicial preciso. Los canales fijos pueden tener problemas de escalabilidad.

Mecanismos y Ejemplos

Reglas predefinidas, Conocimiento del dominio – Encadenamiento secuencial, MapCoder, MACRec

Arquitecturas de Coordinación: Dinámica

Definición

Diseñada para adaptarse en tiempo real a entornos cambiantes o en evolución y requisitos de tareas.

Ventajas

Roles y canales adaptables según las necesidades de la tarea. Maneja tareas complejas dinámicamente.

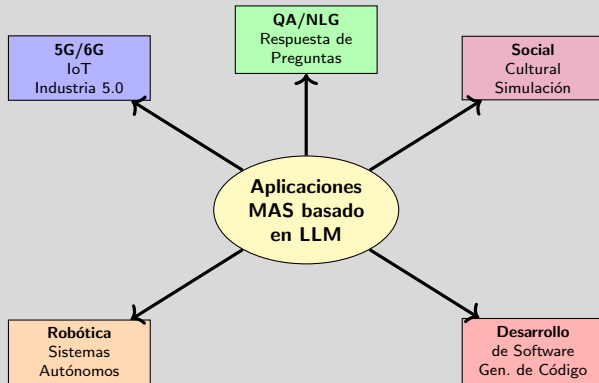
Desventajas

Mayor uso de recursos debido a ajustes en tiempo real. Potenciales fallos en cambios dinámicos.

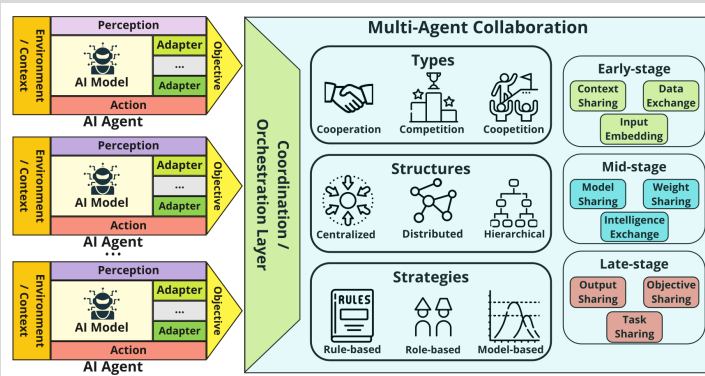
Mecanismos y Ejemplos

Agente de gestión, Basado en DAG, Basado en Persona – Solo Performance Prompting (SPP), Orquestación de grafos

Aplicaciones en Diversos Dominios



Resumen



Problemas Abiertos y Desafíos

**Inteligencia
Colectiva
Artificial**

Gobernanza
Toma de Decisiones
Escalabilidad

**Evaluación
Benchmarking**

Métricas Unificadas
Benchmarks Dinámicos
Reproducibilidad

**Riesgo
Ético
Seguridad**

Alucinaciones
Ataques Adversarios
Sobre-dependencia

Necesidad Crítica

Abordar estos desafíos es esencial para el despliegue seguro y efectivo de sistemas multi-agente basados en LLM.

¡Gracias!

Preguntas y Discusión

Contacto:

Email: vmachaca@utec.edu.pe

GitHub: github.com/arceda

“Los mejores agentes son aquellos que nunca dejan de aprender”